Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Plano de Ensino

Turma:	CCC0703 - FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DA COMPUTAÇÃO (60h) - Turma: 01 (2026.2)
Horário:	4M3 6T1234 (03/08/2026 - 13/11/2026)
Modalidade de Oferta:	Presencial
Pré-Requisito(s):	Não possui
Correquisito(s):	Não possui
Equivalência(s):	CCA0703 OU CCA0703
Ementa:	Álgebra Booleana. Lógica Proposicional e de Predicados, Sintaxe e Semântica. Sistemas Dedutivos, Demonstrações e aplicações à Computação. Corretude. Completude.

Matrícula	**Docente(s)**
1991199	WANDERSON RIGO - 60h

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:	As aulas serão conduzidas de maneira expositivo-dialogadas com dinâmicas, exercícios práticos e trabalhos individuais e em grupo. Ainda haverão pesquisas, exercícios, implementação e resolução de desafios para sedimentar os conhecimentos. As aulas serão ministradas, essencialmente, em sala de aula e no laboratório de informática. Os principais recursos didáticos a serem utilizados serão o quadro branco e os recursos disponíveis nos ambientes virtuais SIGAA e Moodle. Interdisciplinaridade: Esta disciplina vale-se de alguns conteúdos de Algoritmos e Linguagens de Programação.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:	Durante o semestre serão realizadas no mínimo 2 avaliações, todas valendo 10, além de listas de Exercícios a serem resolvidas em casa e em sala de aula. A avaliação será feita observando a corretude, capricho, completude e pontualidade na entrega das atividades, além de assiduidade e bom comportamento dos estudantes. Para a composição das notas será observado o seguinte: MP = Média simples das Provas MT = Média simples dos Trabalhos/Artigos/Seminários/Exercícios/Etc. MF = Média Final As médias serão calculadas via: MP = ((P1 + P2 + Pn) / n) MT = ((T1 + T2 + Tn) / n) MF = (MP * 0,6) + (MT * 0,4) Os exercícios que ocasionarem mais dúvidas e discussões por parte dos alunos durante o seu período de resolução serão revistos e corrigidos em sala. Tal procedimento também poderá ser utilizado para esclarecer as questões com menor índice de acertos nas provas. O estudante que obtiver aproveitamento abaixo da média em alguma avaliação tem direito a reavaliação da aprendizagem ao longo do processo, sendo a forma e a data da reavaliação definida pelo professor em virtude do conteúdo e calendário. Tentar usar meios ilícitos (eletrônicos ou não) ou expedientes reprováveis (plágio, tradução literal, etc.) visando obter vantagem em avaliações (provas, trabalhos, etc.) acarreta nota zero (0) ao aluno na avaliação em questão. Este plano de ensino poderá ser alterado de acordo com as necessidades da turma.
Horário de Atendimento:	https://planus.sou.ifc.edu.br

Programa

Objetivos:	Objetivo Geral: Apresentar aos estudantes alguns aspectos de lógica matemática que são relevantes para o aprendizado da Ciência da Computação. Objetivos Específicos: Entender e aplicar os conhecimentos da Lógica Matemática a diferentes problemas da área de computação. Estimular o pensamento lógico-matemático do aluno através da utilização de equivalências e inferências na simplificação de problemas aplicados a ciência da computação.
Conteúdo Programático:	Lógica Formal Lógica Proposicional e de Predicados Álgebra booleana Sintaxe e Semântica Sistemas Dedutivos Demonstrações e aplicações à Computação Corretude e Completude

Cronograma de Aulas - Total de aulas da Turma: 72

Início	Fim	Descrição
12/08/2026	12/08/2026	Aula 01 - Apresentação da Disciplina e Plano de Ensino
14/08/2026	14/08/2026	Aula 02 - Atividades
19/08/2026	19/08/2026	Aula 03 - Resumo Matemática e Lógica Formal Argumentos Dedutivo Indutivo Proposições E não proposições Simples e Compostas Conectivos Tabela Verdade Cálculo Proposicional Ordem de Precedência
21/08/2026	21/08/2026	Aula 04 - Cálculo Proposicional Operações Negação (Não) Conjunção (E) Disjunção (OU) Disjunção Exclusiva (OU Exclusivo)
26/08/2026	26/08/2026	Aula 05 - Cálculo Proposicional: Condicional Bicondicional
28/08/2026	28/08/2026	Aula 06 - FICE

02/09/2026	02/09/2026	Aula 07 - Atividades com Cálculo Proposicional
04/09/2026	04/09/2026	Aula 08 - Atividades de Cálculo Proposicional
09/09/2026	09/09/2026	Aula 09 - Prova 01
09/09/2026	09/09/2026	Aula 10 - Revisão da Prova 01
16/09/2026	16/09/2026	Aula 11 - Análise da implicação lógica Proposições associadas a uma Condicional Tipos/Natureza das Proposições
18/09/2026	18/09/2026	Aula 12 - Equivalência Lógica Propriedades da Lógica Proposicional Leis da Lógica Proposicional Regras básicas de inferência
23/09/2026	23/09/2026	Aula 13 - Regras básicas de inferência
25/09/2026	25/09/2026	Aula 14 - Regras de Dedução Natural
30/09/2026	30/09/2026	Aula 15 -

Avaliações

Data	Hora	Descrição
12/08/2026	só para constar	1ª Avaliação

Referências Básicas

Tipo de Material	Descrição
Livro	GERSTING, Judith L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação: um tratamento moderno de matemática discreta. 5. ed. Rio de Janeiro: LT. 2004
Livro	MENEZES, Paulo Blauth. Matemática discreta para computação e informática. 4. e. Porto Alegre: Bookma. 2013
Livro	SCHEINERMAN, Edward R. Matemática discreta: uma introdução. . São Paulo, SP: Cengage Learning. 2011

Referências Complementares

Tipo de Material	Descrição
Outros	FEDELI, Ricardo Daniel; POLLONI, Enrico Giulio Franco; PERES, Fernando Eduardo. Introdução à ciência da computação. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010.
Outros	FOROUZAN, Behrouz A.; MOSHARRAF, Firouz. Fundamentos da ciência da computação. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2012.
Outros	SOUZA, João Nunes de. Lógica para ciência da computação: uma introdução concisa. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Campus, Elsevier, 2008.
Outros	HUNTER, David James. Fundamentos da matemática discreta. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
Outros	ROSA, João Luís Garcia. Linguagens formais e autômatos. Rio de Janeiro: LTC, 2010.